

LAPORAN PRAKTIKKUM TEKNOLOGI IoT

Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



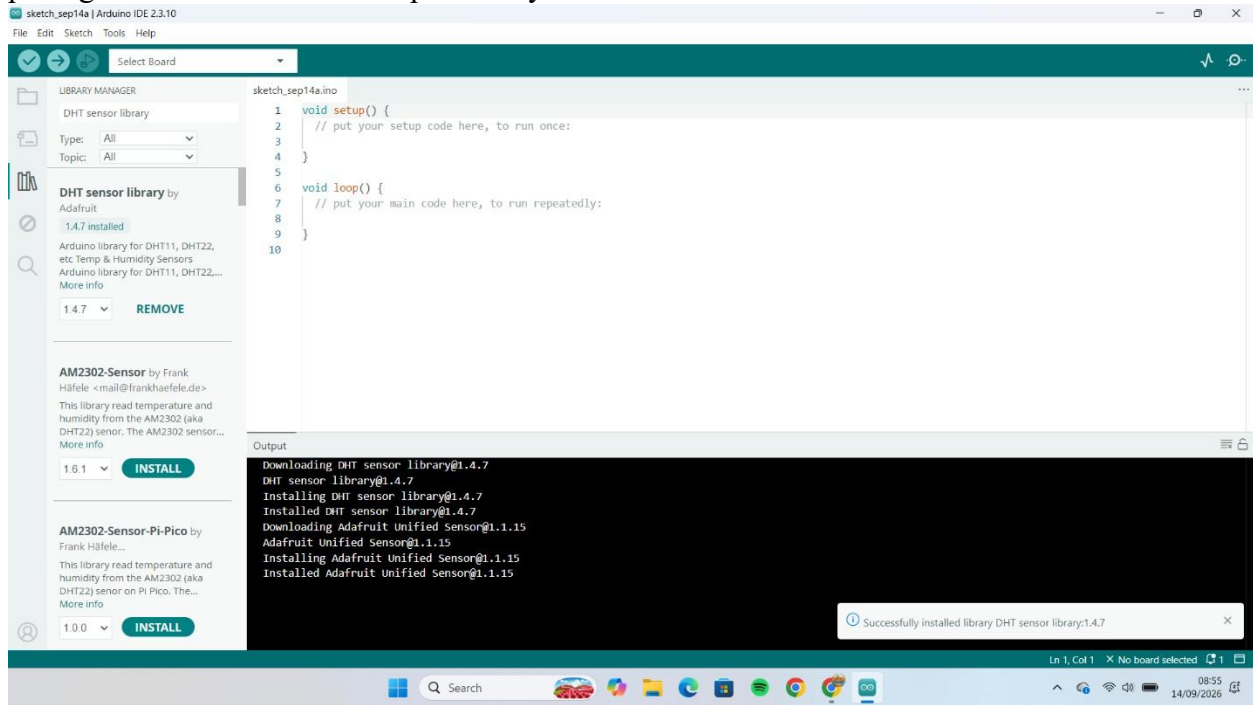
Nama: Djaky Fila Hanifan
NPM: 25782067
Kelas: 3C

Dosen: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

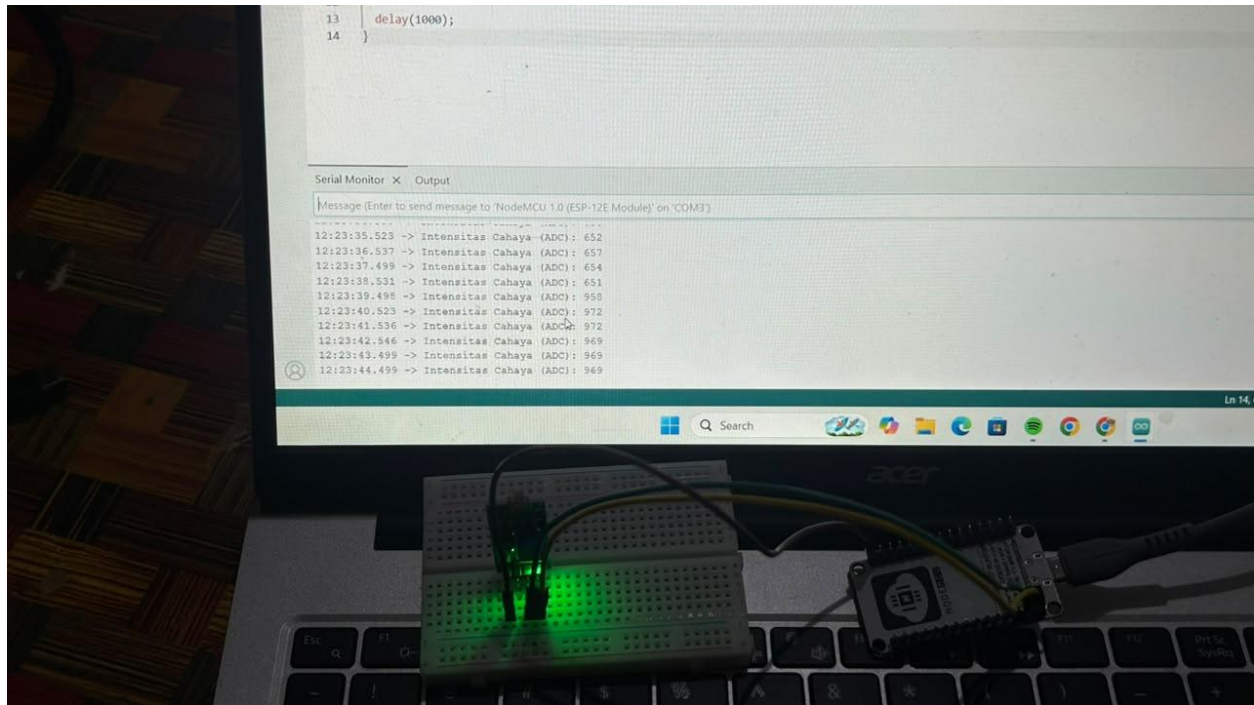
2.4.2 Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi Library DHT)

Membaca sinyal digital single-bus dari sensor DHT sangat rumit jika dilakukan manual karena membutuhkan presisi waktu dalam hitungan microsecond. Oleh karena itu, kita wajib menginstal perangkat lunak tambahan berupa Library.



2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (Voltage Divider).

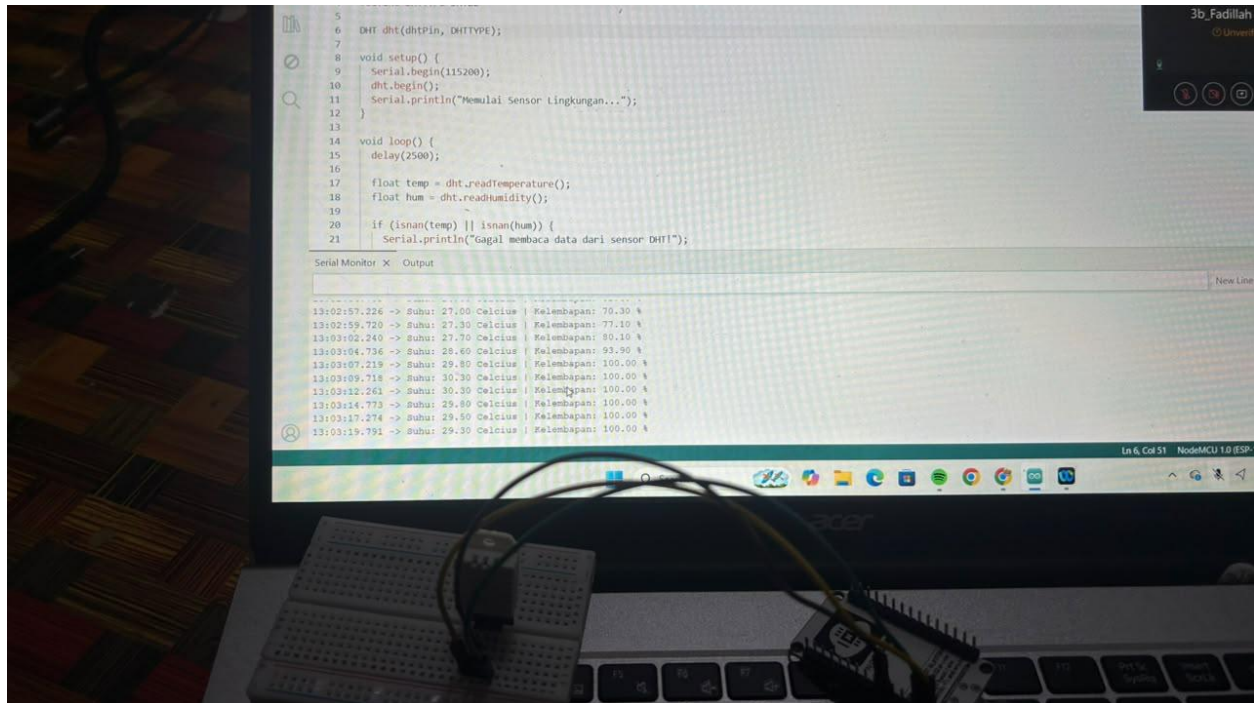


- (Logika Rangkaian: Saat cahaya terang, resistansi LDR kecil sehingga arus 3.3V membanjiri A0, menghasilkan nilai ADC besar mendekati 1023. Saat gelap, resistansi LDR sangat besar menahan arus, sehingga pin A0 'tertarik' oleh resistor 10k ke arah GND, menghasilkan nilai ADC kecil mendekati 0).
- Penjelasan Singkat Kode: `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe byte digunakan (menggantikan int) untuk menghemat memori (RAM), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255. `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

Berikut link wokwinya: <https://wokwi.com/projects/475102559462507521>

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital single-wire. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (timing). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi HIGH dan LOW yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.



Penjelasan Singkat Kode:

- `include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari library Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.
- `define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor.
(Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama dht yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel float (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: Is Not a Number. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (error handling). Jika kabel sensor putus, library akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok if ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return;`.

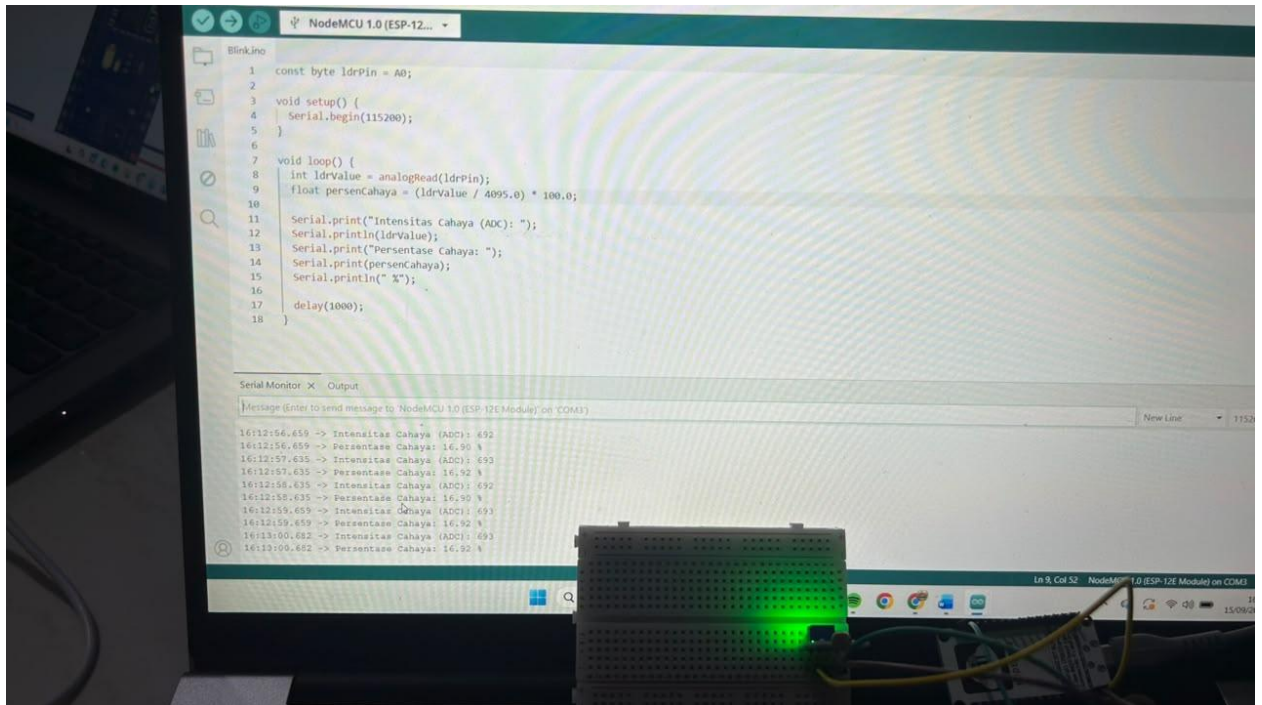
Berikut link wokwinya: <https://wokwi.com/projects/475103444622451713>

2.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawabannya: Nilai maksimal 1023 pada pembacaan sensor disebabkan oleh penggunaan ADC (Analog-to-Digital Converter) beresolusi 10-bit pada mikrokontroler.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



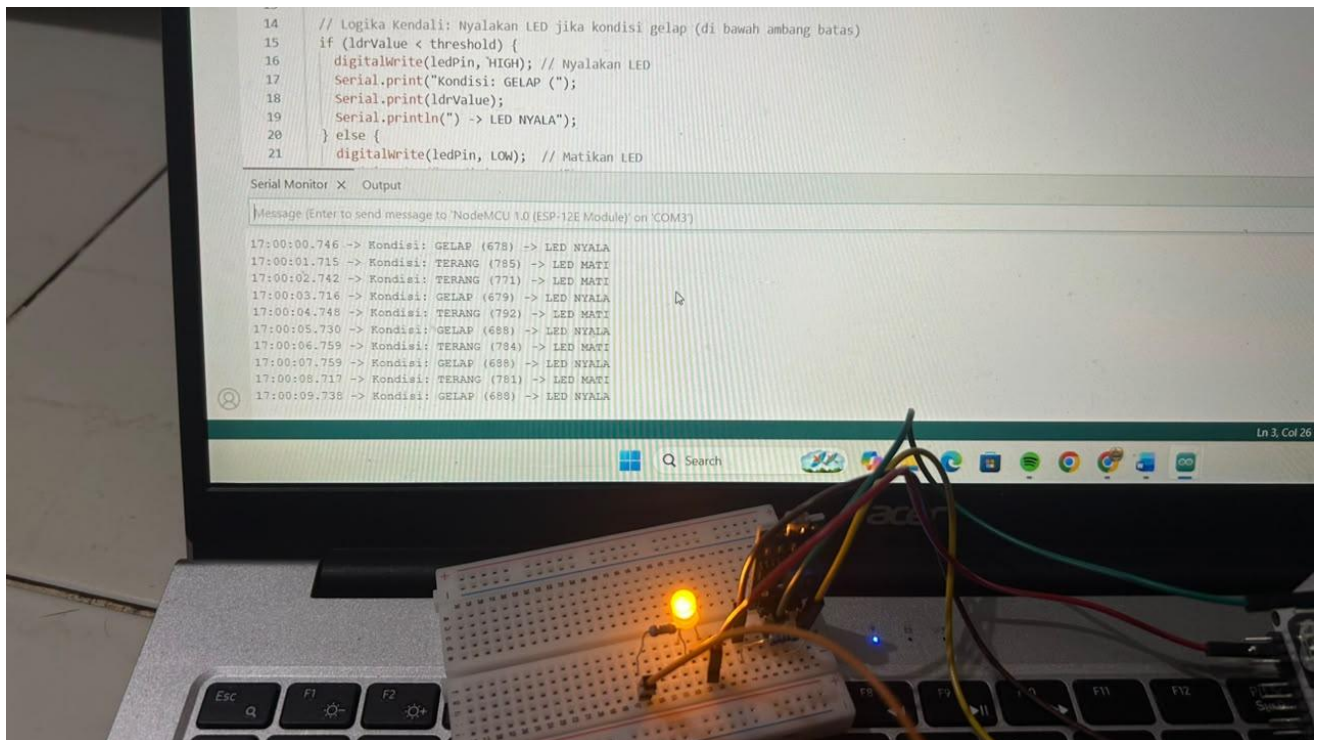
Penggunaan nilai 4095.0 (menggunakan titik desimal) alih-alih bilangan bulat 4095 bertujuan agar compiler melakukan operasi pembagian pecahan (*floating-point division*), sehingga hasil desimal persentase dapat dihitung dengan akurat dan tidak terpotong menjadi nol akibat pembagian antar-integer.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Aktuator (seperti lampu ruangan) akan berada dalam kondisi **mati (OFF)**.

Pada modul relay bertipe *Active-Low*, sinyal HIGH akan memutus arus (mematikan relay), sedangkan sinyal LOW diperlukan untuk mengaktifkan atau menyalakan relay.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

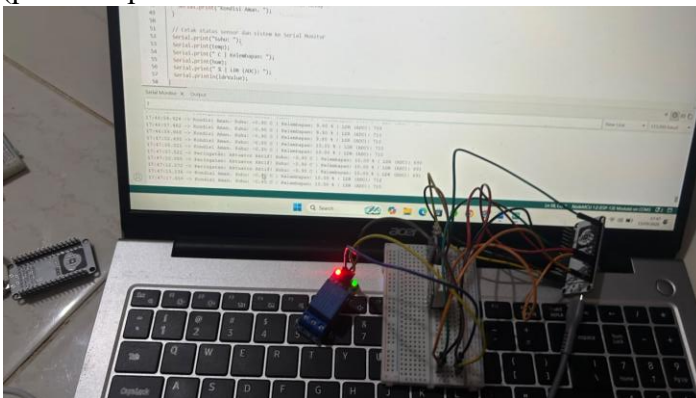


Di Latihan 4 ini saya sedikit melakukan pergantian batas suhu pada kode untuk melihat output maximal yang Dimana batas Cahaya yang saya masukkan untuk menghidupkan lampu Adalah 750. Jadi jika sensor mendeteksi bahwa Cahaya kurang dari 750 maka lampu akan menyala.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

-
- Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).

- Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
- Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
- Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).
- (Opsional sebagai indikator visual tambahan): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):
 - Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
 - Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
 - Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
 - Kriteria Keberhasilan:
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu loop tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (NaN).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High)



Nah pada tugas 2.7 ini saya juga mengubah kodenya atau menyesuaikan kodenya untuk suhu dan pencahayaan di ruangan saya agar output dari praktikum ini keluar dan juga ada tambahan Komponen baru yaitu relay apa fungsi relay, fungsi utama relay dalam sistem mikrokontroler (*Internet of Things*) meliputi:

1. Pengendali Perangkat Berdaya Tinggi: Memungkinkan mikrokontroler dengan tegangan rendah (seperti NodeMCU ESP8266 dengan tegangan 3.3V) untuk menghidupkan atau mematikan perangkat atau aktuator berdaya tinggi (seperti lampu rumah, *exhaust fan*, atau motor yang menggunakan arus listrik AC 220V).
2. Pemisah / Isolasi Rangkaian (Optocoupler): Melindungi mikrokontroler dari risiko kerusakan akibat lonjakan arus atau tegangan tinggi (*spike*) dari perangkat eksternal dengan cara mengisolasi sirkuit tegangan rendah dan tinggi secara optik.